18. Xét phương trình

$$u_{xx}(x,y) + 2x^2 u_{xy}(x,y) + (x^4+1)u_{yy}(x,y) + 2xu_y(x,y) + u(x,y) = 0 \text{ trong } \mathbb{R}^2.$$

(a) Xác định loại và chuyển về dạng chính tắc phương trình đã cho.

(b) Tìm nghiệm giải tích của phương trình chính tắc câu (i) thỏa mãn

$$u(0, y) = \cos(y), u_x(0, y) = 0.$$

(c) Tìm nghiệm của phương trình đã cho thỏa mãn câu (ii). Kiểm tra lại nghiệm tìm được.

Bản thảo chưa hoàn thiện

Lời giải bổ sung — Bài tập 18 · Mục 2.3

Kiến thức và trình tự giải

Mục tiêu. Đưa phương trình elliptic về dạng đơn giản, rồi tìm nghiệm giải tích từ dữ liệu Cauchy mà bài yêu cầu.

Bước 1 — Loại hạng hỗn hợp và hạng cấp một do đổi biến. Tính $\delta < 0$, chọn ξ, η thực có Jacobian khác 0. Thay đầy đủ đạo hàm cấp hai; các đạo hàm của tọa độ có thể triệt tiêu với hạng cấp một trong đề. Kết quả thường là $v_{\xi\xi} + v_{\eta\eta} + cv = 0$.

Bước 2 — Chuyển dữ liệu sang đường tọa độ mới. Nếu đường dữ liệu trở thành $\xi = 0$, đặt $v(0,\eta) = f(\eta)$ và tính $v_\xi(0,\eta) = g(\eta)$ từ đạo hàm được cho. Nếu đường là $\eta = \eta_0$, đổi vai trò hai biến. Không lấy nguyên dữ liệu đạo hàm cũ làm dữ liệu mới khi hệ số dây chuyền khác 1.

Bước 3 — Khai triển và lập truy hồi. Viết

$$v(\xi,\eta) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\xi^n}{n!} a_n(\eta), \qquad a_0 = f, \quad a_1 = g, \quad a_{n+2} = -a_n'' - c a_n.$$

Tính từng $a_2, a_3, \ldots$. Nếu các hệ số sau một bậc đều bằng 0, chuỗi kết thúc và cho một đa thức chính xác. Nếu không, cần xét hội tụ trong miền dữ liệu giải tích; chuỗi hình thức chưa tự là nghiệm.

Bước 4 — Đổi ngược và kiểm tra. Thế $\xi(x,y), \eta(x,y)$ vào nghiệm. Tính đạo hàm hoặc dùng toán tử đã được chứng minh tương đương để kiểm tra PDE, đồng thời kiểm tra từng dữ liệu gốc. Kết luận duy nhất trong lớp nghiệm giải tích trên miền liên thông mà phép đổi biến hợp lệ; dữ liệu Cauchy elliptic nói chung có thể không ổn định, nên không suy ra tồn tại cho dữ liệu tùy ý chỉ từ cách lập chuỗi.

Lời giải áp dụng cho bài

(a) Phân loại và nhận dạng toán tử. $A = 1$, $B = x^2$, $C = x^4 + 1$, $\delta = -1 < 0$. Đặt $D = \partial_x + x^2\partial_y$. Quy tắc đạo hàm tích cho $D^2u = u_{xx} + 2x^2u_{xy} + x^4u_{yy} + 2xu_y$, nên PDE là $D^2u + u_{yy} + u = 0$. Chọn $\xi = x$, $\eta = y - x^3/3$: $D\xi = 1$, $D\eta = 0$, $J = 1$. Do đó

$$\boxed{v_{\xi\xi} + v_{\eta\eta} + v = 0.}$$

(b) Chuỗi giải tích. Tại $x = 0$, $\eta = y$, $u_x = v_\xi$, nên $v(0,\eta) = \cos\eta$, $v_\xi(0,\eta) = 0$. Khai triển $v = \sum a_n(\eta)\xi^n/n!$ cho

$$a_0 = \cos\eta, \quad a_1 = 0, \quad a_{n+2} = -a_n'' - a_n.$$

Vì $a_0'' = -a_0$, có $a_2 = 0$; $a_1 = 0$ cho $a_3 = 0$, rồi toàn bộ các hệ số sau bằng 0. Vậy $v = \cos\eta$, duy nhất trong lớp giải tích.

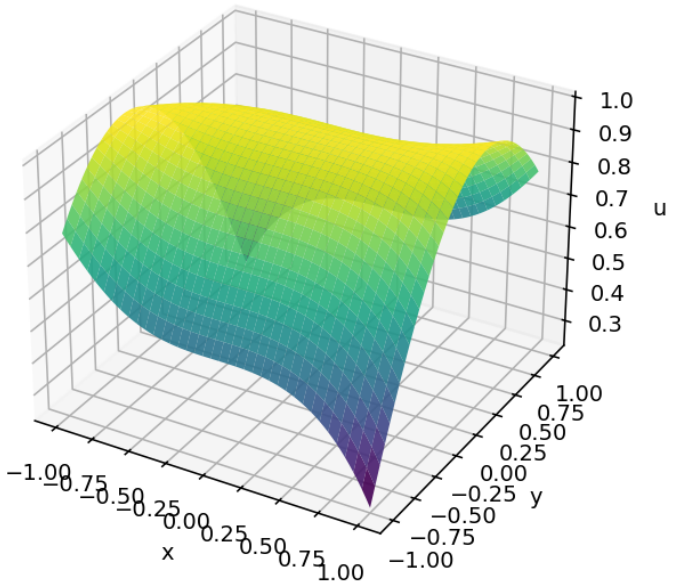
(c) Đổi ngược và thế vào phương trình.

$$\boxed{u = \cos(y - x^3/3).}$$

Đặt $s = y - x^3/3$. Ta có $u_x = x^2\sin s$, $u_y = -\sin s$, $u_{xx} = 2x\sin s - x^4\cos s$, $u_{xy} = x^2\cos s$, $u_{yy} = -\cos s$. Tổng vế trái:

$$(2x\sin s - x^4\cos s) + 2x^4\cos s - (x^4+1)\cos s - 2x\sin s + \cos s = 0.$$

Tại $x = 0$, $u = \cos y$, $u_x = 0$. Nghiệm xác định giải tích trên toàn $\mathbb{R}^2$.



Đồ thị minh họa; với nghiệm số, xem phương pháp và tham số trong mã Python kèm theo.